Université de Bretagne Occidentale, UFR Sciences & Techniques

Licence 3ème année, Examen de L3 Physique : Astrophysique et Cosmologie, le 16 décembre 2025

durée : 3 heures au total (1,5 heures conseillé pour cette partie)

pour cette partie : 20 pts

Calculatrices autorisées, tous documents autorisés

Formules utiles

Les symboles de Christoffel :

$$\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\sum_{\sigma=0}^{3} g^{\alpha\sigma}\left(\frac{\partial g_{\sigma\nu}}{\partial x^{\mu}} + \frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\sigma}}\right). \tag{1}$$

L'équation des géodésiques est

$$\ddot{x}^{\alpha} + \sum_{\mu=0}^{3}\sum_{\nu=0}^{3}\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}\dot{x}^{\mu}\dot{x}^{\nu} = 0, \tag{2}$$

où $\dot{x}^{\mu} \equiv dx^{\mu}/d\tau$, avec τ le temps propre pour les géodésiques de genre temps .

1 Questions qualitatives (3 pts)

On perde un demi-point pour chaque mauvaise réponse.

1. (0,5pt) L'Univers devient uniforme à des échelles plus grandes que quelle valeur ?
   (a) $> 10\ Mm = 10 \times 10^6 m$
   (b) $> 10\ M\ AU = 10 \times 10^6 AU$, où AU = "astronomical unit", la distance moyenne entre la Terre et le Soleil.

(c) $> 10\ Mpc$, où pc est le symbole pour parsec, 1parsec = 3.25 année lumière.

(d) $> 10\ M$ diamètre de Voie Lactée $= 1 \times 10^7$ fois le diamètre de la Voie Lactée, soit $1 \times 10^7 \times 10^5$ année lumière

2. (0,5pt) Pour décrire la géométrie d'une région de l'espace-temps, il suffit de connaître toutes les distances dans un voisinage de chaque point de cette région ; quel tenseur fournit cette information (le plus directement) ?

   (a) Le tenseur d'Einstein, i.e. $G_{\alpha\beta}$,

   (b) Le tenseur de Ricci, i.e. $R_{\alpha\beta}$,

   (c) Le tenseur métrique, i.e. $g_{\alpha\beta}$,

   (d) Le tenseur d'énergie-impulsion, i.e. $T_{\alpha\beta}$,

   (e) Le tenseur de Riemann, i.e. $R_{\alpha\beta\mu\nu}$.

3. (0,5pt) Qui a prévu que l'Univers peut être en expansion ? i.e. il a trouvé qu'il existe une solution des équations de champs d'Einstein qui décrit un Univers qui gonfle :

   (a) Albert Einstein

   (b) Edwin Hubble

   (c) Georges Lemaître

   (d) Arno Penzias et Robert Wilson

   (e) Karl Schwarzschild

4. (1pt) Dans la théorie de gravitation d'Einstein, la force gravitationnelle newtonienne entre deux corps massifs sera remplacée par :

   (a) une force semblable en forme mathématique à la force nucléaire, mais beaucoup plus faible.

(b) une force semblable en forme mathématique à la force newtonienne sauf inversement proportionnel au cube (et pas le carré) de la distance entre les deux corps.

(c) rien ! La force gravitationnelle einsteinienne est identique à la force newtonienne.

(d) aucune force ! Les corps massifs sont les corps libres qui suivent les géodesiques de l'espace-temps courbe.

5. (0,5pt) Quel astronome a découvert que les galaxies s'éloignent de nous ?

(a) Albert Einstein

(b) Edwin Hubble

(c) George Lemaître

(d) Karl Schwarzschild

(e) Hermann Minkowski

2 Questions quantitatives (17 pts)

Montrer votre travail et justifier les étapes.

1. (7 pts) La géométrie de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, FLRW, a une métrique donnée par

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta, \\ &= c^2 dt^2 - a^2(t) \left(\frac{1}{1-kr^2} dr^2 + r^2 \, d\theta^2 + r^2 \, \sin^2 \theta \, d\phi^2 \right), \end{aligned} \tag{3}$$

où $a(t)$ est le facteur d'échelle de l'Univers, $k \in \{-1, 0, 1\}$, t est le temps et (r, θ, ϕ) sont les coordonnées spatiales sphèriques. Les symboles de Christoffel non-nuls sont les suivants et ceux impliqués par la symétrie

$\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\alpha}{}_{\nu\mu}$:

$$\Gamma^{t}{}_{rr} = \frac{a\dot{a}}{c^2(1-kr^2)} \qquad \Gamma^{t}{}_{\theta\theta} = \frac{a\dot{a}r^2}{c^2} \qquad \Gamma^{t}{}_{\phi\phi} = \frac{a\dot{a}r^2\sin^2\theta}{c^2}$$

$$\Gamma^{r}{}_{tr} = \frac{\dot{a}}{a} \qquad \Gamma^{r}{}_{rr} = \frac{kr}{1-kr^2} \qquad \Gamma^{r}{}_{\theta\theta} = -r(1-kr^2)$$

$$\Gamma^{r}{}_{\phi\phi} = -r(1-kr^2)\sin^2\theta$$

$$\Gamma^{\theta}{}_{t\theta} = \frac{\dot{a}}{a} \qquad \Gamma^{\theta}{}_{r\theta} = \frac{1}{r} \qquad \Gamma^{\theta}{}_{\phi\phi} = -\sin\theta\ \cos\theta$$

$$\Gamma^{\phi}{}_{t\phi} = \frac{\dot{a}}{a} \qquad \Gamma^{\phi}{}_{r\phi} = \frac{1}{r} \qquad \Gamma^{\phi}{}_{\theta\phi} = \cot\theta \tag{4}$$

(a)(1pt) Trouver une formule avec un intégrale qui donne la distance entre Alice (à $r_A = 0$) et son ami Bob ($r_B > 0$).

(b) (2pt) Effectuer la dérivée par rapport au temps de la distance entre Alice et Bob. Démontrer que la métrique peut expliquer les observations que les galaxies s'éloignent les unes des autres si la constant de Hubble, H_0, est donnée par :

$$H_0 = \frac{\dot{a}_0}{a_0} \tag{5}$$

avec l'indice 0 indique simplement une valeur de notre époche.

(c) (4pts) Démontrer que la trajectoire avec les coordonnées spatiales fixes $r = r_0, \theta = \theta_0, \phi = \phi_0$, où r_0, θ_0 et ϕ_0 sont des constantes, mais $t = t(\tau)$, est une géodésique.

2. (6 pts) La géométrie de Schwarzschild décrit l'espace-temps du Système Solaire à l'extérieur du Soleil ($r > R$, où $R = 70 \times 10^6$m, le rayon du Soleil) et l'élément linéaire s'exprime

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{\alpha\beta}dx^{\alpha}dx^{\beta}, \\ &= \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)c^2dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1}dr^2 + r^2\,d\theta^2 + r^2\,\sin^2\theta\,d\phi^2, \end{aligned} \tag{6}$$

où $M = 2 \times 10^{30}\text{kg}$ est la masse du Soleil, $G = 6,7 \times 10^{-11}\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ la constante de Newton, $c = 3 \times 10^8\text{ms}^{-1}$ la vitesse de la lumière, t est le temps et (r, θ, ϕ) sont les coordonnées spatiales sphèriques.

(a) (2pts) Pour décider si les effets relativistes sont importants ou pas pour le Soleil, il faut évaluer quel paramètre ? Ecrire la formule et en donner la valeur numérique.

(b) (1pts) Écrire la matrice de la métrique inverse.

(c) (3pts) Trouver un symbole de Christoffel pour l'espace-temps de Schwarzschild. (Montrer votre travail.)

3. (4 pts) Pour quadrivecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$, le développement suivant est-il valable ? Sinon, indiquer où se trouve l'erreur. S'il est belle est bien valable, démontrer l'égalité indiqué dans la dernière ligne (9).

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = g_{\alpha\beta} A^\alpha B^\beta, \tag{7}$$

$$= A^\alpha B_\alpha, \tag{8}$$

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \nabla_\mu (A^\alpha B_\alpha). \tag{9}$$

Rappelez-vous des formules des dérivées covariantes,

$$\begin{aligned} \nabla_\mu A_\alpha &= \frac{\partial A_\alpha}{\partial x^\mu} - \Gamma^\sigma{}_{\mu\alpha} A_\sigma, \\ \nabla_\mu A^\alpha &= \frac{\partial A^\alpha}{\partial x^\mu} + \Gamma^\alpha{}_{\mu\sigma} A^\sigma. \end{aligned} \tag{10}$$

Montrer clairement votre travail ; indiquer quels termes s'annulent et si vous faites de la gymnastique des indices, précisez clairement, par exemple avec un cercle autour, quels indices sont remplacés et remplacés par qui.